

## Rozdział 2

# Generowanie topologii i baza

### 2.1 Generowanie topologii

Niech  $X$  będzie dowolnym zbiorem a  $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}(X)$  dowolną rodziną jego podzbiorów.

**Definicja 2.1.1.** Topologią generowaną przez rodzinę  $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}(X)$  nazywamy najmniejszą topologię w  $X$  zawierającą  $\mathcal{U}$  - czyli przecięcie wszystkich topologii zawierających rodzinę  $\mathcal{U}$ . Oznaczamy ją  $\mathcal{T}(\mathcal{U})$ .

Konstrukcja topologii  $\mathcal{T}(\mathcal{U})$ :

1. dołączamy do  $\mathcal{U}$  przecięcia skończenie wielu elementów rodziny  $\mathcal{U}$  definiując rodzinę:

$$\mathcal{U}^\cap := \{U_1 \cap \dots \cap U_k \mid U_i \in \mathcal{U}\}$$

Rodzina  $\mathcal{U}^\cap$  jest już zamknięta ze względu na branie przecięć skończenie wielu zbiorów tzn. jeśli  $V_1, V_2 \in \mathcal{U}^\cap$  to  $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{U}^\cap$ . Zauważmy, że  $X \in \mathcal{U}^\cap$  bowiem jest przecięciem pustej rodziny podzbiorów.

2. Do rodziny  $\mathcal{U}^\cap$  dołączamy wszystkie sumy zbiorów należących do  $\mathcal{U}^\cap$  definiując rodzinę:

$$(\mathcal{U}^\cap)^\cup := \{\bigcup_{i \in I} V_i \mid V_i \in \mathcal{U}^\cap\}$$

Rodzina  $(\mathcal{U}^\cap)^\cup$  jest zamknięta ze względu na branie sum zbiorów tzn. dla dowolnej rodziny  $\{W_j\}_{j \in J} \subset (\mathcal{U}^\cap)^\cup$  jej suma  $\bigcup_{j \in J} W_j \in (\mathcal{U}^\cap)^\cup$ . Zauważmy, że  $\emptyset \in (\mathcal{U}^\cap)^\cup$  bo zbiór pusty jest sumą pustej rodziny.

3.  $\mathcal{T}(\mathcal{U}) = (\mathcal{U}^\cap)^\cup$

**Stwierdzenie 2.1.1.** Dla dowolnej rodziny podzbiorów  $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}(X)$  rodzina  $\mathcal{T}(\mathcal{U})$  jest topologią w zbiorze  $X$ .  $\square$

Rodzina  $\mathcal{U}$  nazywa się podbazą topologii  $\mathcal{T}$  jeśli  $\mathcal{T} = \mathcal{T}(\mathcal{U})$ .

**Stwierdzenie 2.1.2.** Niech  $(X, \mathcal{T})$  będzie dowolną przestrzenią topologiczną,  $Y$  będzie zbiorem oraz  $\mathcal{V} \subset \mathcal{P}(Y)$  rodziną jego podzbiorów. Przekształcenie  $f: (X, \mathcal{T}) \rightarrow (Y, \mathcal{T}(\mathcal{V}))$  jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego zbioru  $V \in \mathcal{V}$  jego przeciwobraz  $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}$ .